

Test Bloque B4 #3

Actualizado el 18/03/2026

1. Para un proyecto de desarrollo de aplicaciones móviles elija un marco de desarrollo apropiado.

- a) BLENDER.
- b) XAMARIN
- c) TORCH
- d) -

2. En lo referente a protocolos de encaminamiento en redes de telecomunicaciones:

- a) Los protocolos de encaminamiento estáticos tienen en cuenta el estado de la red para tomar decisiones de enrutamiento. Las tablas de los nodos se configuran manualmente y permanecen estáticas hasta que no se vuelva a actuar sobre ellas.
- b) En los protocolos de encaminamiento dinámico los routers comparten información sobre la accesibilidad y el estado de la red, actualizándose mutuamente sobre las redes que conocen y colocando esta información en sus tablas de enrutamiento.
- c) En los algoritmos del estado de enlace cada router mantiene una tabla o vector que le indica la distancia mínima conocida hacia cada posible destino y que línea o interfaz debe utilizar para llegar a él.
- d) En los algoritmos de vector de distancia cada router envía información a todos los routers de la red. Esta información incluye solamente el estado de cada uno de los enlaces con sus nodos vecinos.

3. Dada la máscara de red 255.255.240.0, ¿a qué red pertenece la dirección IP 192.228.17.15?

- a) 192.228.0.0
- b) 192.228.8.0
- c) 192.228.16.0
- d) 192.228.17.0

4. ¿Cuál es el nivel mínimo de recuperación que debe tener una actividad para que la consideremos como recuperada aunque el nivel de servicio no sea el óptimo?

- a) ROL (Revised Operating Level).
- b) RPO (Recovery Point Objective).
- c) MTO (Maximum Tolerable Downtime).
- d) RTO (Recovery Time Objective).

5. En el entorno de las comunicaciones móviles, los términos "handover" y "handoff":

- a) Son sinónimos
- b) "Handover" hace referencia a conmutaciones entre diferentes BTS y "handoff" a cambios de canal dentro de la misma BTS
- c) "Handoff" es equivalente a "roaming"
- d) "Handoff" no existe

6. En el establecimiento de una comunicación mediante SSL, ¿cuál es el protocolo que especifica la forma de encapsular los datos que se van a intercambiar?:

- a) Cipher Secure Layer.
- b) SSL Handshake.
- c) SSL Record.
- d) Secure Socker Layer.

7. El proceso de multiplexación:

- a) Permite a dispositivos ejecutar diferentes aplicaciones software al mismo tiempo
- b) Interconecta múltiples redes que usan diferentes medio físico de enlace
- c) Permite que la información de encaminamiento (routing) de diferentes protocolos se intercambie y se use para actualizar las tablas de encaminamiento
- d) Permite que datos de fuentes diferentes sean transmitidos simultáneamente sobre un único enlace

8. Protocolo que permite el aprendizaje de redes y evita que se produzcan bucles a nivel de enlace:

- a) 802.1D
- b) 802.Q
- c) Spanning Tree Protocol
- d) Algoritmo de Dijkstra

9. En el contexto de la Web 2.0, el conjunto formado por una colección extensible de páginas web entrelazadas, un sistema hipertextual para almacenar y modificar información y una base de datos donde cada página puede ser fácilmente modificada por cualquier usuario que disponga de un navegador web estándar que admita la utilización de formularios, corresponde al concepto de:

- a) Wiki
- b) Mashup
- c) Blog
- d) Agregador o feeder

10. ¿Cuál de los siguientes requisitos se contempla en la legislación vigente para poder adquirir la condición de PdP (punto de presencia) de la Red SARA?

- a) Que dé servicio al menos a 30 administraciones públicas, preferiblemente Entidades Locales.
- b) Que realice al menos 20.000 transacciones al mes para las citadas Administraciones.
- c) Que al conjunto de Administraciones a las que preste servicio representen al menos a una población de 400.000 habitantes.
- d) Que la empresa preste servicios de administración electrónica en la nube a Administraciones Públicas ubicadas en al menos a tres quintos de las Comunidades Autónomas.

11. El sistema más económico y sencillo para proporcionar autenticación y autorización es:

- a) Utilización de passwords (palabras de paso).
- b) Utilización de certificados digitales.
- c) Utilización de mecanismos biométricos.
- d) Utilización de un cortafuego (firewall).

12. Es falso que se pueda utilizar como protocolo interno de encaminamiento en la red de un Ministerio:

- a) Tablas estáticas
- b) RIP
- c) OSPF
- d) BGP

13. ¿Cómo se denomina a la aplicación, fragmento de software o archivo de secuencia de comandos (script) diseñado para aprovechar una determinada brecha de seguridad o vulnerabilidad de un sistema informático?

- a) Adware
- b) Exploit
- c) Ransomware
- d) Backdoors

14. ¿En cuál de los siguientes casos no recomendaría utilizar una red VSAT?

- a) En Redes de Area Extensa (WAN)
- b) En organización muy dispersa en la que sólo es necesario realizar actualizaciones periódicas de información
- c) En entorno transaccional fuerte
- d) En organizaciones con oficinas en lugares remotos sin posibilidad de acceso al servicio telefónico

15. Un puente como elemento de interconexión de redes en qué capa del modelo OSI opera:

- a) Enlace
- b) Red
- c) Transporte
- d) Ninguna de las anteriores

16. Una WAN X.25 estándar corresponde a una red física:

- a) Punto a punto
- b) Broadcast multi-acceso
- c) No broadcast multi-acceso
- d) Broadcast punto a multipunto

17. En el modelo OSI de 7 capas, la capa 2 de Enlace de Datos cuenta con protocolos estándares como:

- a) HDLC, LAPB y LAPD.
- b) SDLC, LAPB e ICMP.
- c) LAPB, LAPD y LAPH.
- d) HDLC, LAPB e ICMP.

18. Señale la falsa:

- a) XML Encryption es un lenguaje cuya función principal es asegurar la confidencialidad de partes de documentos XML a través de la encriptación parcial del documento transportado
- b) XML Encryption se puede aplicar a cualquier recurso Web, incluyendo contenido que no es XML
- c) XML Encryption establece que es posible cifrar datos a distintos niveles de granularidad, desde elementos simples hasta documentos enteros
- d) Ninguna de las anteriores es falsa

19. Un sitio caliente de respaldo se caracteriza por:

- a) Altos costes de implementación y mantenimiento
- b) Un tiempo reducido de recuperación
- c) Un coste reducido de preparación ante desastres
- d) La A y la B

20. Indique cuál es el número de protocolo para IPv6:

- a) 17
- b) 41
- c) 47
- d) 50

21. ¿Cuál de las siguientes características no pertenece a un protocolo de transmisión orientado a bit?

- a) Para detectar el principio y el final de una trama se utiliza una secuencia de bits, llamada bandera
- b) Utiliza para la supervisión de la comunicación mensajes constituidos por uno o varios caracteres, llamados de control de la comunicación, tomados de un código preestablecido
- c) La trama es de formato fijo, constituida por campos de longitud determinada, excepto el campo de información
- d) Utiliza para la supervisión de la comunicación campos de control con bits (o grupos de bits) cuyo significado está dado por su posición

22. En lo referente a la mensajería en Internet indique la afirmación falsa:

- a) MIME se desarrolla en los RFCs 2045 a 2049
- b) Si un servidor que no soporta extensiones SMTP recibe un mensaje HELO, devuelve un error de sintaxis al emisor SMTP, quien deberá enviar en su lugar un mensaje de tipo EHLO
- c) El RFC 1870 permite a un receptor especificar el tamaño máximo de mensaje que puede recibir
- d) El protocolo SMTP se apoya en el sistema de resolución de nombres de dominio de Internet

23. QSIG es:

- a) Un protocolo de señalización normalizado a nivel internacional para su uso entre Private Automatic Branch eXchanges (PABX).
- b) Un sistema de calidad aplicado a la telefonía SIP.
- c) Una extensión a SS7 que puede enviarse sobre IP.
- d) Ninguna de las anteriores.

24. ¿Cuál de los siguientes organismos de Internet ejecuta las políticas globales para la asignación de nombres simbólicos o dominios en Internet?

- a) IANA
- b) ICANN
- c) RIPE
- d) IETF

25. La tecnología de red de área local Switched Ethernet:

- a) Utiliza el protocolo de acceso al medio CSMA/CD IEEE 802.3
- b) Se basa en el concepto de Microsegmentación (se reduce el dominio de colisión de tal forma que solo dos nodos coexisten en cada dominio de colisión)
- c) Las dos anteriores son falsas
- d) Las dos anteriores son correctas

26. ¿Cuál de la siguientes afirmaciones es falsa?

- a) El protocolo IPv6 admite direcciones en IPv4
- b) El protocolo ARP está en la capa de aplicación
- c) Los protocolos ARP y RARP tienen funciones inversas
- d) En IP se puede indicar que un datagrama no debe ser fragmentado

27. ¿A quién está dirigido el programa Oficinas de Transformación Digital (OTD)?

- a) A las Administraciones
- b) A las PYMES y autónomos
- c) A los ciudadanos
- d) A los inversores

28. El estándar ANSI/TIA-942 establece distintos niveles en relación a ciertos requisitos de seguridad en los Centros de Proceso de Datos (CPD). ¿Cuál es el nivel más exigente?

- a) Tier 5
- b) Tier 4
- c) Tier 3
- d) Tier 0

29. En el contexto de las redes de cable, con objeto de permitir la asignación dinámica de ancho de banda a los usuarios, ¿cuáles son las estrategias posibles de acceso a través de módem?

- a) Por encaminamiento IP y basada en ATM.
- b) A través del nodo primario de la red y a través del nodo secundario de la red.
- c) Mediante solicitud-reserva y por contienda.
- d) En estrella y en árbol.

30. Al configurar una red Ethernet, es correcto que:

- a) El administrador de red debe hacer un listado de todas las direcciones MAC que se conectarán.
- b) El administrador de red debe configurar en cada equipo la dirección MAC de la pasarela por defecto.
- c) El administrador de red debe instalar en todos los equipos la compatibilidad con 802.3 (Ethernet) y 802.4 (Gigabit Ethernet).
- d) El administrador de red debe establecer los segmentos de la red.

31. En el modelo de referencia fijado por Open System Interconnection, de la International Standards Organization, el nivel que realiza la función de seleccionar la mejor ruta para la comunicación entre máquinas ubicadas en redes geográficas distintas es el:

- a) Nivel 2
- b) Nivel 3
- c) Nivel 4
- d) Nivel 5

32. ¿Qué afirmación respecto al protocolo SSL NO es cierta?

- a) Responde por Secure Socket Layer.
- b) Es un estándar de facto propuesto por Netscape, ampliamente disponible en servidores y navegadores web.
- c) En su funcionamiento se establece primeramente una clave de sesión para conseguir el cifrado del canal. (confidencialidad).
- d) Es un protocolo cliente-servidor que requiere la autenticación de ambas partes.

33. Señale la afirmación correcta respecto al estándar IEEE 802.11ac-2013:

- a) Amplía ancho de banda de canal a 160 MHz y opera en la banda de 2,4 GHz.
- b) Amplía ancho de banda de canal a 40 MHz y opera en la banda de 2,4 GHz.
- c) Amplía ancho de banda de canal a 80 MHz y opera en la banda de 60 GHz.
- d) Amplía ancho de banda de canal a 160 MHz y opera en la banda de 5 GHz.

34. El protocolo SSL v.3:

- a) Trabaja tanto sobre TCP como sobre UDP.
- b) Hasta hace pocos años los navegadores que incorporaban SSL tenían su exportación desde EE UU limitada a claves de 128 bits.
- c) Es idéntico al protocolo TLS, aunque este último está normalizado por el IETF mediante un RFC.
- d) Intercambia las claves secretas mediante el ensobrado digital (digital envelopment) o mediante Diffie-Hellman.

35. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre un puente (bridge) NO es correcta:

- a) Es un dispositivo para conectar segmentos de red.
- b) Pueden aislar el tráfico basándose en la dirección MAC.
- c) Transmite datos a los segmentos conectados sin esperar a que llegue la trama completa.
- d) Solo operan en el nivel MAC de enlace.

36. La cabecera de autenticación (AH) de IPSec:

- a) Proporciona integridad, no repudio en origen y protección contra replay.
- b) Proporciona confidencialidad, autenticidad de origen e integridad.
- c) Crea la asociación de seguridad.
- d) Ninguna de las anteriores.

37. En una red MPLS (Multiprotocol Label Switching), ¿qué función realiza el elemento LER (Label Edge Router)?

- a) Es el elemento que conmuta etiquetas.
- b) Es el elemento que inicia o termina el túnel (extrae e introduce cabeceras).
- c) Es el elemento que distribuye etiquetas entre los diferentes equipos de la red.
- d) Es el elemento que encamina el tráfico en función de las etiquetas.

38. El Plan de Continuidad de Negocio se encuadra dentro de ITILv3:

- a) Diseño del servicio
- b) Estrategia del servicio
- c) Operación del servicio
- d) Mejora continua

39. Dentro de la solución de telefonía IP de Cisco, el componente encargado de almacenar los mensajes del buzón de voz recibe el nombre de:

- a) Cisco CallManager
- b) Cisco Unity
- c) Cisco VoiceCom
- d) CiscoWorks

40. En ciberseguridad, ¿a qué nos referimos con movimiento lateral?

- a) Son las técnicas que emplea un intruso que ha roto el perímetro de seguridad de una organización para profundizar en su red en busca de activos valiosos.
- b) Es el acto de explotar una vulnerabilidad para obtener acceso a elementos reservados a usuarios que tengan privilegios elevados.
- c) Es un tipo de ataque de ingeniería social basado en explotar vulnerabilidades de personas del círculo del objetivo principal para suplantarlas.
- d) Se refiere a la replicación de un virus informático desde un equipo infectado a otros equipos de la misma organización.

41. ¿Qué es falso sobre la especificación 802.11ah?

- a) es una especificación IEEE
- b) también se le conoce como WhiteFi
- c) opera en la banda de los 900 MHz
- d) está pensada para entornos IoT

42. ¿Qué protocolo se usa para enviar mensajes cortos en GSM por señalización SS7?

- a) CAP
- b) MAP
- c) LAPD
- d) WAP

43. ¿Cuál de las siguientes funciones no es propia de los protocolos de nivel de enlace?

- a) Control de flujo
- b) Sincronización y entramado
- c) Control de los canales lógicos
- d) Recuperación de errores

44. En una red MPLS (Multiprotocol Label Switching), ¿qué función realiza el elemento LDP (Label Distribution Protocol)?

- a) Es el elemento que conmuta etiquetas.
- b) Es el elemento que inicia o termina el túnel (extrae e introduce cabeceras).
- c) Es el elemento que distribuye etiquetas entre los diferentes equipos de la red.
- d) Es el elemento que encamina el tráfico en función de las etiquetas.

45. Ventajas del uso de contenedores (Señale la FALSA):

- a) Portabilidad
- b) Sencillez
- c) Flexibilidad
- d) Ligereza

46. En las tramas 802.3 el preámbulo está formado por:

- a) Un patrón alternativo de unos y ceros
- b) El flag de sincronización 01111110
- c) El tipo de protocolo de nivel superior
- d) El código de redundancia cíclica

47. El software que puede ejecutarse con máximos privilegios en el sistema infectado y que modifica el funcionamiento normal del S.O o de otras aplicaciones para ocultar su actividad, es denominado:

- a) Spyware.
- b) Eavesdropping.
- c) Troyano.
- d) Rootkit.

48. Indique cuál de los siguientes NO se corresponde con un tipo de registro de recurso del Sistema de Nombres de Dominio (DNS «Domain Name System»):

- a) HINFO «Host Information».
- b) SOA «Start Of Authority».
- c) TTL «Time-To-Live».
- d) WKS «Well-Know-Services».

49. Respecto a los dispositivos de interconexión de redes locales, es falso que:

- a) El repetidor compatibiliza 2 medios de transmisión a nivel físico
- b) Los puentes operan a nivel de enlace, subnivel LLC para un mismo nivel MAC
- c) Los enrutadores conectan LANs con LANs, MANs o WANs
- d) Las pasarelas trabajan a nivel de red o superior

50. ¿Qué norma define el cableado estructurado?

- a) ISO 50173
- b) ISO 11801
- c) ISO 18765
- d) ISO 80211

51. Un sistema IVR es aquel que:

- a) Proporciona posibilidad de video interactivo (Interactive Video Response)
- b) Proporciona respuesta de voz interactiva (Interactive Voice Response)
- c) Mejora la calidad de la image de video (Immediate Video Refresh)
- d) Recuenta los votos electrónicos aplicando confidencialidad (Immediate Vote Recounting)

52. La banda de 5'47 GHz se utiliza para:

- a) Bluetooth
- b) Está reservada para uso militar
- c) WiFi
- d) Wimax

53. ¿Cuáles son las tecnologías básicas usadas en la gestión de entornos distribuidos?

- a) Agentes inteligentes
- b) Agentes propietarios, estándar y proxys
- c) Protocolos SNMP y CMIP
- d) Las tres respuestas anteriores son correctas

54. Las Cookies que emplea el protocolo HTTP se especifican en el RFC:

- a) 6265
- b) 8080
- c) 1065
- d) 1265

55. En redes de área local, ¿cuál de los siguientes es un método de acceso al medio compartido con escucha por contienda?

- a) Paso de testigo en anillo.
- b) CSMA no persistente.
- c) ALOHA ranurado.
- d) Contención.

56. La función de un repetidor en una línea telefónica es...

- a) Amplificar la potencia de las señales vocales.
- b) Compensar la atenuación y corregir la deformación de las corrientes vocales.
- c) Corregir la paradiafonía de la línea.
- d) Ninguna de las anteriores.

57. El protocolo IPv6 Internet Protocol version 6:

- a) Tiene direcciones de red de 64 bits de longitud.
- b) Recomendaba que si el datagrama tiene varias cabeceras de extensión, la cabecera de encaminamiento (routing header) aparezca siempre antes que la cabecera de opciones salto a salto (hop-by-hop header).
- c) Aunque su cabecera es más grande que la del protocolo IPv4 (Internet Protocol version 4), tiene menos campos. Esto hace que, por lo general, los routers (encaminadores) realicen menos procesamiento sobre los datagramas, consiguiendo así un encaminamiento más eficiente.
- d) El campo etiqueta de flujo (flow label) basta para identificar unívocamente a un flujo de paquetes.

58. ¿Qué velocidad de transmisión es más acorde con la tecnología GPRS?

- a) 64 kbps
- b) 256 kbps
- c) 384 kbps
- d) 115 kbps

59. Los tipos de motores de búsqueda que centran sus resultados en búsquedas que realizan sobre otros buscadores, obteniendo inicialmente un conjunto de resultados de otro buscador, y a continuación refinan esos resultados presentando una selección propia, se denominan:

- a) Metabuscadores.
- b) Multibuscadores.
- c) Directorios.
- d) Spider o crawlers.

60. ¿Cuál de las siguientes respuestas no describe las funciones de un repetidor?

- a) Recibe, amplifica y retransmite las señales recibidas
- b) Interconecta múltiples segmentos de LAN
- c) Previene del deterioro de la señal causado por las largas longitudes del cable
- d) Filtra el tráfico basado en las direcciones MAC

61. ¿Cuál es la fuente principal para calcular los tiempos estimados de recuperación de las actividades (RTO)?

- a) Plan de Respuesta ante incidentes.
- b) Pruebas de stress.
- c) Plan de Comunicación de crisis.
- d) Análisis de impacto en el negocio.

62. Indique cuál de los siguientes conceptos se corresponde con una primitiva de servicio entre niveles del modelo OSI:

- a) RECEIVE
- b) INDICATION
- c) SEND
- d) ECHO

63. El término SQLInjection describe

- a) Una posible forma de ataque sobre sentencias SQL
- b) Una forma de introducir sentencias SQL dentro del código de un programa
- c) Una técnica para dar valor a parámetros de entrada o de salida en una sentencia SQL
- d) Un parámetro de optimización de sentencias SQL en Oracle

64. Respecto a las mejoras de la TDT (DVB-T), sobre la televisión analógica, señale la afirmación INCORRECTA:

- a) TDT permite un mayor aprovechamiento del espectro
- b) TDT permite mayor calidad de imagen
- c) TDT permite interactividad
- d) TDT permite la visualización degradada ante un nivel de señal débil

65. Opción dentro de la herramienta NMAP que permite la detección del sistema operativo del objetivo a analizar:

- a) —sN
- b) —F
- c) —O
- d) —D

66. ¿Qué topología tiene una red ethernet cableada con 10 Base T?

- a) Bus
- b) Estrella
- c) Anillo
- d) Doble bus

67. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la correcta?

- a) ARP y RARP son unos protocolos de facto para transmitir datos a través de Internet
- b) ARP traduce la dirección IP a su correspondiente dirección MAC
- c) ICMP traduce la dirección MAC a su correspondiente dirección IP
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

68. En GSM (Global System Mobile) el acceso al medio utilizado es:

- a) Acceso múltiple por división de tiempo.
- b) Acceso múltiple por división de frecuencia.
- c) Acceso múltiple por división de frecuencia y tiempo.
- d) Acceso múltiple por división en código de banda ancha.

69. Para la interconexión de redes locales se han especificado diversos equipos. Indique cuál de las opciones es correcta:

- a) Un router necesariamente une segmentos de red con distinto protocolo de enlace, o nivel dos
- b) Un router une dos segmentos de red utilizando exclusivamente la información de nivel tres para el filtrado de las direcciones
- c) Un router necesariamente une segmentos de red con el mismo protocolo de enlace, o de nivel dos
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

70. En relación con el estándar 802.11ac señale la opción INCORRECTA:

- a) Emplea técnicas MIMO y modulación QAM.
- b) Se conoce como WIFI 5 y es una mejora del IEEE 802.11n
- c) Opera en el espectro de 2.4 GHz
- d) Los componentes utilizados consumen menos energía que los utilizados en el estándar 802.11n

71. ¿Cuál es la extensión de los archivos en los que se empaquetan las aplicaciones iOS?

- a) XML.
- b) IPA.
- c) APK.
- d) APPX.

72. El oid correspondiente a la mib-2 (o MIB-II) es:

- a) 1.3.6.1.1.1
- b) 1.3.6.1.2.1
- c) 1.3.6.1.3.1
- d) 1.3.6.1.4.1

73. Los identificadores VPI/VCI tienen significado:

- a) global para toda la red
- b) para cada conexión
- c) para cada enlace
- d) solo entre el terminal y el switch ATM

74. ¿Cuál de los siguientes conceptos NO aporta seguridad a una intranet?

- a) Spoofing
- b) Firewalls
- c) NAT
- d) Proxy

75. Las velocidades de transmisión y de modulación:

- a) Son siempre iguales
- b) La de transmisión sólo puede ser mayor o igual a la de modulación
- c) La de modulación sólo puede ser mayor o igual que la de transmisión
- d) La velocidad de transmisión puede ser mayor, menor o igual que la de modulación, según el caso

76. Señale cuál de los siguientes estándares regula la tecnología WiMAX:

- a) IEEE 802.3
- b) IEEE 802.11
- c) IEEE 802.15
- d) IEEE 802.16

77. Señale qué estándar wifi del IEEE está especialmente diseñado para uso en redes que permitan la comunicación en entornos entre vehículos:

- a) 802.11Qay
- b) 802.11n
- c) 802.11p
- d) 802.11ve

78. En relación con la digitalización y transmisión de señales, indique la opción CORRECTA:

- a) De acuerdo con el Teorema de Nyquist, se puede reconstruir una señal analógica si la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho de banda, aumentando la eficiencia al incrementarse la citada tasa.
- b) La cuantificación de los valores obtenidos en el muestreo no produce distorsión y es reversible, en la mayoría de los casos.
- c) La codificación digital NRZ-I cambia la tensión cuando se encuentra un 1.
- d) Se define la eficiencia espectral como la relación entre la velocidad de transmisión de información de un caudal y la relación señal a ruido del canal utilizado para transmitirla.

79. La técnica maliciosa ClickJacking consiste en:

- a) Introducir una capa de interfaz de usuario que simula la original con el fin de capturar datos comprometidos o privados
- b) Introducir código SQL a través de un aplicación para conseguir ejecución de comandos de base de datos en el servidor
- c) Programación masiva de clics (peticiones al servidor) con el fin dejar fuera de uso a un servidor de aplicaciones
- d) Cifrado de documentos que se produce al seleccionar archivos a través de clics con el fin de obtener un rescate

80. Indique cuál de los siguientes no es un servicio básico de la red SARA de las administraciones:

- a) SMTP
- b) PROXY
- c) DHCP
- d) DNS

81. ¿Cuál de los siguientes servicios NO está definido dentro del estándar 802.11?

- a) Autenticación
- b) Distribución
- c) Demultiplexación
- d) Asociación

82. Señale en cuál de las siguientes capas o niveles del modelo OSI de interconexión de sistemas abiertos se segmentan los datos, siendo el segmento su PDU (unidad de datos de protocolo):

- a) Presentación.
- b) Enlace.
- c) Transporte.
- d) -

83. Indique cuál de los siguientes formatos no se corresponde con un tipo de formato de imagen estática:

- a) PNG
- b) JPEG
- c) GIF
- d) MNG

84. Es necesario publicar información de una organización en un portal Web en Internet. Indique cuál es la opción más segura ante intrusiones:

- a) Instalar un servidor web en una DMZ actuando como "reverse-proxy" hacia el servidor Web interno de la organización.
- b) Instalar una granja de servidores Web en una DMZ de modo que, si uno resulta comprometido, el resto siga funcionando.
- c) Instalar un servidor Web entre la DMZ y el resto de Internet, para mayor seguridad.
- d) Bastionar el servidor Web interno de la organización y abrir su puerto 80 a Internet de modo que los accesos queden securizados.

85. En relación a las LAN virtuales (VLAN), señale la respuesta FALSA:

- a) Funcionan aplicando una etiqueta (tag) a los paquetes de red.
- b) Permite particionar dominios de difusión a nivel OSI 2.
- c) Múltiples VLAN pueden ser agregadas en un único enlace (trunk) compartiendo ancho de banda.
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas.

86. Señale cuál de estas entidades no pertenece a una arquitectura SAML:

- a) AP (Authentication Provider)
- b) SP (Service Provider)
- c) IdP (Identity Provider)
- d) Todos los anteriores son componentes de la arquitectura SAML

87. ¿Qué organismo se encarga directamente de asignar los puertos en Internet, que son precisos a la hora de especificar los estándares?

- a) IETF
- b) IESG
- c) ITU-T
- d) ICANN

88. El análisis de impacto en el negocio, dentro del plan de continuidad, se realiza:

- a) El análisis del impacto de negocio no entra dentro del plan de Continuidad.
- b) En las primeras fases del Plan.
- c) Al final del plan.
- d) No es necesario realizarlo.

89. ¿Qué es un 'splitter'. en el entorno de la tecnología ADSL?

- a) Es un filtro separador de bandas en casa del abonado.
- b) Es un dispositivo opcional de mejora de calidad, únicamente es Imprescindible en el caso de ADSL-lite.
- c) Es un efecto indeseable en la línea consistente en el acoplamiento inductivo y capacitivo entre diferentes hilos dentro del mismo mazo o mazos adyacentes.
- d) Es el mecanismo mediante el cual el operador establecido ha de ceder al nuevo operador a conexión a 'su' abonado.

90. Señale la afirmación incorrecta:

- a) En las redes P2P no existen clientes ni servidores fijos.
- b) Se necesitan servidores intermedios que mantienen la relación de direcciones IP de los usuarios de la red.
- c) La información no puede ser intercambiada sin la intervención de los servidores.
- d) Todas las respuestas son correctas.

91. En el entorno de las redes inalámbricas se denomina 'hot-spot':

- a) A la zona de cobertura con mayor demanda de tráfico
- b) A los emplazamientos con cobertura WiFi
- c) A zonas de cobertura con potenciales problemas de interferencias
- d) A las zonas de sombra

92. La tecnología de telefonía móvil GSM utiliza, entre otras, la siguiente base de datos de usuarios:

- a) MSC
- b) BSC
- c) NSS
- d) VLR

93. En el PRTR, la política industrial se aborda en...

- a) El componente 12 - Política Industrial España 2030.
- b) El Plan Nacional de Algoritmos e Industria Verdes (PNAIV).
- c) El componente 13 - Impulso a la pyme.
- d) En ninguno de ellos. La industria no se ha considerado en el PRTR.

94. Entre las ventajas de la virtualización de hardware no se encuentra:

- a) El incremento de rendimiento de las aplicaciones.
- b) La reducción de costes de administración.
- c) La eficiencia energética.
- d) Mayor aprovechamiento de los servidores.

95. Qué banda de frecuencia se corresponde con la más alta frecuencia:

- a) Banda L
- b) Banda Ku
- c) Banda Ka
- d) Banda C

96. ¿Cuál de estas afirmaciones respecto a un WAF (Web Application Firewall) es correcta?:

- a) Es un dispositivo que trabaja en la capa de red, nivel 2 OSI y que protege de diversos ataques tales como SQL Injection, Cross Site Scripting, etc
- b) Un ejemplo de dispositivo WAF hardware es el mod_security desarrollado por la compañía Breach Security
- c) Los dispositivos WAF permiten enrutar tráfico y/o traducir direcciones IPs mediante el uso de NAT, para la detección y protección de posibles ataques
- d) Uno de los principales objetivos del proyecto WAFEC (Wireless Application Firewall Evaluation Criteria), es difundir la bondades de implantación de dispositivos WAF

97. Una LAN virtual privada (PVLAN):

- a) Contiene un subconjunto de puertos que únicamente pueden comunicarse entre si.
- b) Se trata de una VLAN con restricciones de acceso según el origen del tráfico.
- c) Contiene múltiples puertos que únicamente pueden comunicarse con un único puerto predeterminado.
- d) Ninguna de las anteriores.

98. Es posible la transmisión de datos entre dispositivos que siguen el estandar 802.11a y dispositivos que siguen el estandar 802.11b:

- a) Sí, porque ambos son dispositivos inalámbricos WiFi
- b) No, porque su radio máximo de acción es diferente
- c) No
- d) Si siempre que utilicen el mismo canal dentro de la banda de frecuencias en que transmiten

99. ¿Qué comando se puede utilizar en un PC con S.O. Windows para obtener la configuración IP de ese equipo?

- a) ifconfig -a
- b) netstat -rn
- c) iptables -L
- d) ipconfig

100. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta para una red de conmutación de paquetes?

- a) El tamaño máximo del mensaje a transmitir entre aplicación origen y destino, depende del tamaño máximo del paquete, que viene impuesto por la red
- b) No se pueden establecer dos circuitos virtuales simultáneos entre un mismo origen y un mismo destino, ya que la red no podría coordinar dos números de canal lógico con un mismo destino
- c) Siempre que se reduzca el tamaño de los paquetes, el rendimiento (bytes de información transmitidos por unidad de tiempo) disminuirá, ya que se envían los mismo bytes de cabecera, para menos bytes de información
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas

101. A la infraestructura que consiste en separar el escritorio que utiliza un usuario respecto del equipo sobre el que actúa físicamente se denomina:

- a) DVI.
- b) VNC.
- c) VDI.
- d) VMI.

102. Una de las características básicas de ATM (Modo de transferencia asíncrono) es:

- a) Utiliza un formato de celda de longitud fija
- b) El tamaño de la celda se negocia a nivel de enlace
- c) El tamaño de la celda se negocia a través de red
- d) El tamaño de la celda se negocia a través de transporte

103. Protegería un CPD de los ataques Tempest mediante:

- a) Sistemas biométricos.
- b) Jaulas de Faraday.
- c) Cifrados asimétricos.
- d) Antivirus.

104. Comparando los sistemas de compresión de video:

- a) La complejidad de compresión es mayor en MPEG-x que en H.26x
- b) El retardo producido por H.26x es mayor que el producido por MPEG-x
- c) La eficiencia es mayor en los algoritmos H.26x que en los algoritmos MPEG-x
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

105. Respecto de ADSL, puede decirse que:

- a) No requiere ningún tipo de dispositivo conectado al PC
- b) Basta con un módem ADSL en casa del abonado
- c) Necesita que la central del abonado pueda dar el servicio
- d) El abonado ha de estar a como mucho 1000 m de su central

106. La Directiva 2016/1148/UE:

- a) Se conoce como Directiva NIST.
- b) Ha sido traspuesta mediante Real Decreto en 2018.
- c) Prevé el establecimiento de medidas de seguridad en determinados operadores de la Unión Europea.
- d) Ha modificado la Ley 8/2011, de protección de infraestructuras críticas.

107. Indique el estándar en el que se basan las redes Ethernet:

- a) IEEE 802.2
- b) IEEE 802.3
- c) IEEE 802.4
- d) IEEE 802.5

108. El proyecto Fidelity, de gestión de identidad federado en ámbito europeo, está basado en estándares de:

- a) W3C
- b) IEEE
- c) CEN
- d) Liberty Alliance

109. ¿A qué siglas corresponde la siguiente definición: "Software de gestión de dispositivos móviles y portátiles conectados a la red corporativa"?:

- a) MDM (Mobile Device Management).
- b) MAM (Mobile Application Management).
- c) EMM (Enterprise Mobile Management).
- d) BYOD (Bring Your Own Device).

110. Conforme a la actual estructura orgánica básica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ¿qué órgano ejerce la función de elaboración y propuesta de normativa en materia de servicios digitales y sus prestadores, en particular sobre identificación electrónica y servicios electrónicos de confianza, comercio electrónico y nombres de dominio de Internet?

- a) La Dirección General de Gobernanza Pública.
- b) La Dirección General de Ordenación de los Servicios de Digitalización y de Comunicación Audiovisual.
- c) La Dirección General de Inteligencia Artificial.
- d) La Dirección General de Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas.

111. ¿Qué componente de una fibra óptica tiene mayor densidad?

- a) El núcleo, para mantener la señal contenida en su interior
- b) El núcleo, para disminuir la difracción
- c) El revestimiento, para disminuir la distorsión
- d) Ninguno de los anteriores

112. Los cortafuegos a nivel de aplicación:

- a) suelen prestar servicios de tipo proxy
- b) son generalistas, no basándose en ningún protocolo en concreto
- c) no pueden prestar en ningún caso servicios de autenticación de usuarios
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

113. En la tecnología y arquitectura de sistemas de información, K8s, o Kubernetes, es un sistema que permite:

- a) El almacenamiento y procesado masivo de series de datos, en tiempo real.
- b) La generación de logs y analítica predictiva de seguridad a nivel de aplicación.
- c) La automatización del despliegue y manejo de aplicaciones en contenedores.
- d) -

114. Dentro de sus competencias en el ámbito de las telecomunicaciones, ¿qué función específica desempeña la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)?

- a) La asignación directa de espectro radioeléctrico a los operadores sin procesos concursales.
- b) La gestión de la red troncal de Internet en España.
- c) La resolución de conflictos entre operadores y la imposición de obligaciones regulatorias para fomentar la competencia en los mercados mayoristas.
- d) -

115. El protocolo LACP (Link Aggregation Control Protocol) permite:

- a) Unir varias conexiones de red para obtener tanto mayor ancho de banda como redundancia entre canales.
- b) Gestionar múltiples enlaces de red de una forma unificada.
- c) Agrupar el tráfico proveniente de varias interfaces de red en un único interfaz de salida con mayor ancho de banda.
- d) Monitorizar los enlaces de un conmutador.

116. En una instalación de cableado integral estructurado el hardware de conexión podemos encontrarlo instalado en un distribuidor (señale la respuesta INCORRECTA):

- a) De ciudad
- b) De planta
- c) De campus
- d) De edificio

117. ¿Cómo se llaman los paquetes de longitud fija en ATM?

- a) Pulsos
- b) Tramas
- c) Celdas
- d) Ráfagas

118. En ATM, ¿Qué tipo de AAL (ATM Adaptation Layer) es el principal para datos, y juega un papel importante en emulación de LAN?

- a) AAL 1
- b) AAL 2
- c) AAL 3/4
- d) AAL 5

119. Señale la frase incorrecta:

- a) La versión 3 de SNMP proporciona mejoras en materia de seguridad con respecto a la versión 2.
- b) SNMP es un protocolo de la capa de aplicación.
- c) Las versiones 1, 2 y 3 son compatibles entre sí.
- d) Los mensajes GetNextRequest se utilizan para recorrer una tabla de objetos.

120. ¿Cual de los siguientes es un método de acceso al medio probabilístico, en el que no se garantiza el tiempo máximo de acceso al medio?

- a) Polling
- b) CSMA/CD
- c) Token passing
- d) Token ring

121. ¿Qué ventaja presenta una fibra óptica monomodo respecto de una multimodo?

- a) En la multimodo, la señal se reparte entre varios modos, cada uno con un coeficiente de scattering diferente. Al recibirla, la señal se suma y la distorsión toma el valor medio, de baja variación. La monomodo tiene un único coeficiente y por ello más distorsión.
- b) En la multimodo, la señal se reparte entre varios modos, cada uno con una velocidad de propagación de la señal, quedando distorsionada al recibirla. La monomodo no presenta este tipo de distorsión, por lo que alcanza distancias más largas sin distorsión.
- c) En la multimodo, la potencia se reparte entre varios modos. Cada modo tiene menos atenuación que el anterior, por lo que al recibirla, la señal ha sufrido menos atenuación que si se hubiera enviado únicamente en el primer modo, monomodo, el de mayor atenuación.
- d) En la multimodo, la potencia se reparte entre varios modos. Cada modo tiene más atenuación que el anterior, por lo que al recibirla, la señal ha sufrido más atenuación que si se hubiera enviado únicamente en el primer modo, monomodo, el de menor atenuación.

122. ¿Qué protocolo de seguridad WLAN genera una nueva clave dinámica cada vez que un cliente establece una conexión con el punto de acceso?

- a) WEP
- b) PSK
- c) EAP
- d) WPA

123. Existen distintos formatos de firma que van incrementando la calidad de la misma hasta conseguir una firma que pueda ser verificada a largo plazo (de forma indefinida) con plenas garantías jurídicas, ¿cuáles son?

- a) B-B;B-T;B-LT;B-LTA
- b) B-B;B-T;B-C;B-LTA
- c) B-B;B-T;B-X;B-LTA
- d) B-B;B-T;B-C;B-XL

124. Señale la afirmación es correcta respecto a firmar digitalmente mediante XML Signature al usar WS-Security:

- a) WS-Security no contempla el uso de XML Signature por no adaptarse bien al modelo petición respuesta de Web Services.
- b) WS-Security contemplaba el uso de XML Signature en la versión 1.0 pero se abandonó en favor de XML DynaSign.
- c) WS-Security contempla el uso de XML Signature con algunas limitaciones, como recomendar el no usar Enveloped Signature Transform.
- d) WS-Security contempla el uso de XML Signature, sin establecer limitaciones ni extensiones especiales.

125. ¿Cuál de las siguientes redes WAN está orientada a conexión?

- a) Una red IP.
- b) Una red ATM.
- c) Una red UMTS.
- d) Ninguna de las anteriores.

126. ¿Qué es un modem en banda base?

- a) Equipo que efectúa únicamente funciones de codificación y decodificación, aparte de las funciones de diálogo con el ETD y de interfaz con la línea de transmisión
- b) Equipo que adapta el ETD a las características eléctricas de la línea de transmisión
- c) Equipo normalizado que realiza la modulación y demodulación teniendo como límite inferior de frecuencias 0 Hz
- d) Equipo que realiza la modulación y demodulación teniendo como límite inferior de frecuencias 0 HZ y límite superior dependiente de la velocidad de transmisión

127. El servicio mediante el cual se localiza un terminal móvil dentro de alguna de las N células gestionadas coordinadamente en una zona de cobertura se denomina:

- a) Paging
- b) Roaming
- c) Handover
- d) Trunking

128. En una celda ATM, si el campo PT contiene el valor 100:

- a) Es una celda de datos de usuario
- b) Es una celda de gestión de recursos
- c) Es una celda de datos de usuario pero indica extremo a extremo la congestión de tráfico
- d) Es una celda asociada al segmento F5 de OAM

129. Señale la afirmación verdadera acerca de la Multiplexación CWDM:

- a) El plan de longitudes de onda define 18, pero sólo son útiles 16.
- b) La separación entre longitudes de onda es de 50 nm y la máxima distancia alcanza los 100 km si se emplean todos los canales.
- c) Las conexiones simultáneas que pueden transmitirse en una fibra óptica tienen que cumplir el mismo protocolo a fin de impedir la interferencia entre canales.
- d) Puede transportar ATM, pero es incompatible con Gigabit Ethernet.

130. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a una arquitectura de interconexión a nivel de enlace según el modelo OSI?

- a) Utiliza direcciones IP y protocolos de enrutamiento.
- b) Permite segmentar el dominio de difusión sin necesidad de VLANs u otros dispositivos de capa superior.
- c) Permite segmentar en dominios de colisión sin necesidad de usar dispositivos de capa superior.
- d) No utiliza direcciones MAC para reenviar tramas entre interfaces.